



Universidad  
Nacional  
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales  
No Renovables

Carrera de Computación

Clustering jerárquico en flujos de datos continuos:  
análisis estructural, aplicación incremental y  
evaluación comparativa.

Hierarchical Clustering in Continuous Data Streams:  
Structural Analysis, Incremental Application, and  
Comparative Evaluation.

Metodología de la Investigación en  
Computación.

**AUTOR:**

Francis Josue Valdiviezo Jimenez

**TUTOR:**

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

# Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Francis Josue Valdiviezo Jimenez**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

## 1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

## 2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

### **3. Validación y responsabilidad**

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

### **4. Herramientas utilizadas**

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) de google NotebooKLM, Gemini 3.1 pro, ChatGPT 5.2 y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

### **5. Consideraciones éticas**

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

### **6. Declaración final**

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, [Fecha]

---

**Francis Josue Valdiviezo Jimenez**

Autor

# Índice General

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Declaración de uso de IA Generativa | 1 |
| 1 Título                            | 5 |
| 2 Desarrollo                        | 6 |
| Referencias bibliográficas          | 9 |

# Índice de Tablas

|     |                                                            |   |
|-----|------------------------------------------------------------|---|
| 2.1 | Matriz de Investigación de Clustering Jerárquico . . . . . | 7 |
|-----|------------------------------------------------------------|---|

# 1. Título

Clustering jerárquico en flujos de datos continuos: análisis estructural, aplicación incremental y evaluación comparativa.

## 2. Desarrollo

Desarrollo de las preguntas de investigacion y objetivos generales y especificos.

Tabla 2.1: Matriz de Investigación de Clustering Jerárquico

| Tipo de Investigación         | Pregunta de Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Objetivo General                                                                                                                                                                                                                                         | Objetivos Específicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Investigación Descriptiva  | ¿Cuáles son las características estructurales y los mecanismos de resumen de datos que definen la implementación de algoritmos de clustering jerárquico, tales como el árbol de características (CF Tree) de BIRCH y los modelos estocásticos del Clustering Jerárquico Bayesiano (BHC), en el procesamiento de flujos de datos continuos?            | Caracterizar las estructuras y mecanismos de resumen de datos utilizados en algoritmos de clustering jerárquico, específicamente en modelos como BIRCH y Clustering Jerárquico Bayesiano, en el contexto del procesamiento de flujos de datos continuos. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar las estructuras jerárquicas utilizadas en los algoritmos BIRCH y BHC, considerando su organización y representación de datos.</li> <li>2. Describir los mecanismos de resumen de datos empleados (como el CF Tree y modelos probabilísticos), analizando su funcionamiento interno.</li> <li>3. Analizar la relación entre las estructuras jerárquicas y la eficiencia en el procesamiento de flujos de datos continuos, en términos de uso de memoria y capacidad de actualización incremental.</li> </ol> |
| 2. Investigación Aplicada     | ¿De qué manera la implementación de un enfoque de clustering jerárquico incremental, apoyado en Procesos de Dirichlet, permite solucionar la degradación del rendimiento por deriva de concepto y optimizar el consumo de memoria en el análisis en tiempo real de flujos masivos generados por dispositivos IoT?                                     | Implementar un modelo de clustering jerárquico incremental basado en Procesos de Dirichlet para mejorar el rendimiento y optimizar el uso de memoria en el análisis de flujos de datos generados por dispositivos IoT.                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseñar un modelo de clustering jerárquico incremental que incorpore Procesos de Dirichlet para el tratamiento de datos dinámicos.</li> <li>2. Aplicar el modelo propuesto en un entorno de datos simulados o reales provenientes de dispositivos IoT.</li> <li>3. Evaluar el desempeño del modelo en términos de adaptación a la deriva de concepto y consumo de memoria durante el procesamiento continuo de datos.</li> </ol>                                                                                        |
| 3. Investigación Experimental | ¿Cuál es el impacto en los niveles de precisión (medidos mediante el Índice Rand Ajustado) y en los tiempos de ejecución computacional al evaluar un modelo de clustering jerárquico incremental (KIHCDP) frente a algoritmos de partición tradicionales (como K-Means) bajo condiciones de inyección continua de datos con distribuciones dinámicas? | Comparar el rendimiento de un modelo de clustering jerárquico incremental frente a algoritmos de partición tradicionales, evaluando su precisión y eficiencia computacional en entornos de datos dinámicos.                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementar los algoritmos de clustering jerárquico incremental y K-Means bajo condiciones controladas de flujo de datos dinámicos.</li> <li>2. Medir la precisión de los modelos mediante métricas cuantitativas como el Índice Rand Ajustado.</li> <li>3. Analizar los tiempos de ejecución y la eficiencia computacional de cada algoritmo bajo diferentes volúmenes de datos.</li> </ol>                                                                                                                            |



Este parrafo esta encargado de cargar las citas y asignarlas un numero de referncia.  
[1].

El uso de referencias IEEE permite trazabilidad científica [2]. [3] [4] [5]

---

## Referencias bibliográficas

- [1] K. Jung, S. Biswas, and C. Palamidessi, “Mitigating membership inference vulnerability in iterative federated clustering algorithm,” in *ARTMAN 2025 - Proceedings of the Workshop on Recent Advances in Resilient and Trustworthy MACHine learning-driveN systems*. Association for Computing Machinery, Inc, 11 2025, pp. 1–12. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3733821.3763022>
- [2] D. Fan, L. Fan, F. Zhao, H. Sun, and X. Min, “An online learner clustering algorithm incorporating autoencoder and canopy-kmeans,” in *Proceedings of 2024 2nd International Conference on Information Education and Artificial Intelligence, ICIEAI 2024*. Association for Computing Machinery, Inc, 5 2025, pp. 627–633. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3724504.3724608>
- [3] X. Lian, J. Chen, and C. Duan, “Research on data analysis of vacuum outgassing characteristics of encapsulating materials based on hybrid clustering algorithm.” Association for Computing Machinery (ACM), 11 2025, pp. 180–185. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3784013.3784041>
- [4] A. Chowdhury, A. Pal, A. Raut, and M. Kumar, “Kihcdp: An incremental hierarchical clustering approach for iot data using dirichlet process,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 56 019–56 032, 4 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3385628>
- [5] C. Nordahl, V. Boeva, H. Grahm, and M. Persson-Netz, “On evaluation of data stream clustering algorithms: A survey,” pp. 139 524–139 546, 8 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3596435>